

EJERCICIO 5. CASO DE ESTUDIO Y MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

Proyecto: Base de datos para medir el impacto ambiental de productos cotidianos

Problema identificado

Actualmente, cuando una persona compra un producto, normalmente solo observa aspectos como el **precio, marca, calidad o utilidad**, pero es difícil conocer qué recursos se utilizaron para producirlo y qué impacto puede generar durante su fabricación, transporte, uso y desecho.

Por ejemplo, una persona puede comparar dos playeras únicamente por su precio, sin conocer diferencias en materiales, consumo de agua, emisiones, duración o posibilidad de reciclaje.

La propuesta consiste en crear una base de datos que permita **registrar y consultar información sobre productos cotidianos y su impacto ambiental**, para facilitar la comparación y generar información útil para consumidores, investigadores u organizaciones.

1. Identificación del problema

Nombre del sistema

EcoData: Base de datos del impacto ambiental de productos cotidianos

Problemática

La información relacionada con el impacto ambiental de los productos suele encontrarse dispersa entre diferentes fuentes. Esto dificulta realizar consultas y comparaciones de manera rápida.

Por ejemplo, si quisiéramos saber:

- ¿Qué producto utiliza más agua?
- ¿Qué materiales son más frecuentes?
- ¿Qué productos generan más emisiones?
- ¿Qué productos pueden reciclarse?
- ¿Qué categorías tienen mayor impacto?
- ¿Cómo cambia el impacto dependiendo del país de producción?

tendríamos que consultar diferentes fuentes.

La base de datos propuesta permitirá centralizar esta información y relacionarla, de manera que las consultas puedan realizarse mediante SQL

2. Simulación de entrevista con el cliente

Consultor: ¿Cuál es el objetivo principal que tendría el sistema?

Cliente: Queremos almacenar información sobre productos cotidianos y conocer diferentes aspectos de su impacto ambiental. La intención es poder consultar y comparar productos de manera sencilla.

Consultor: ¿Qué información necesitamos guardar de cada producto?

Cliente: Necesitamos guardar el nombre del producto, categoría, marca, material, precio aproximado, país donde se fabrica y su vida útil estimada.

Consultor: ¿Qué información ambiental sería importante?

Cliente: Queremos registrar principalmente el consumo de agua, emisiones de CO₂, consumo de energía, posibilidad de reciclaje y cantidad de residuos generados.

Consultor: ¿Un producto puede estar fabricado con diferentes materiales?

Cliente: Sí. Por ejemplo, una prenda puede estar fabricada con algodón y poliéster. Por eso necesitamos registrar más de un material por producto.

Consultor: ¿Un material puede utilizarse en diferentes productos?

Cliente: Sí. El algodón, por ejemplo, puede utilizarse para playeras, pantalones, sábanas, etc.

Consultor: ¿Con qué frecuencia consultarían la información?

Cliente: Las consultas serían frecuentes. Principalmente queremos consultar productos, compararlos y obtener información por categoría, material y país.

Consultor: ¿Qué reportes necesitarían?

Cliente: Nos gustaría obtener reportes como:

- Productos con mayor consumo de agua.
- Productos con mayores emisiones.
- Productos reciclables.
- Impacto promedio por categoría.
- Impacto por país.
- Materiales utilizados con mayor frecuencia.

Consultor: ¿Es necesario conservar la fuente de donde proviene cada dato?

Cliente: Sí. Es importante saber de dónde salió la información porque los datos ambientales pueden cambiar y necesitamos poder verificarla.

Conclusión: Existe una relación muchos a muchos entre productos y materiales. Debemos crear una entidad Fuente relacionada con los datos ambientales.

3. Requerimientos del sistema / Datos que debe almacenar

Producto

- ID del producto
- Nombre
- Marca
- Categoría
- Precio aproximado
- País de fabricación
- Vida útil estimada

Categoría

- ID de categoría
- Nombre
- Descripción

Ejemplos:

- Alimentación
- Ropa
- Electrónicos
- Hogar
- Transporte

Material

- ID del material
- Nombre
- Descripción
- Tipo de material
- ¿Es reciclable?

Impacto ambiental

- ID del impacto
- Producto
- Consumo de agua
- Consumo de energía
- Emisiones de CO₂
- Residuos generados
- Nivel de impacto
- Fuente
- Fecha del dato

Fuente

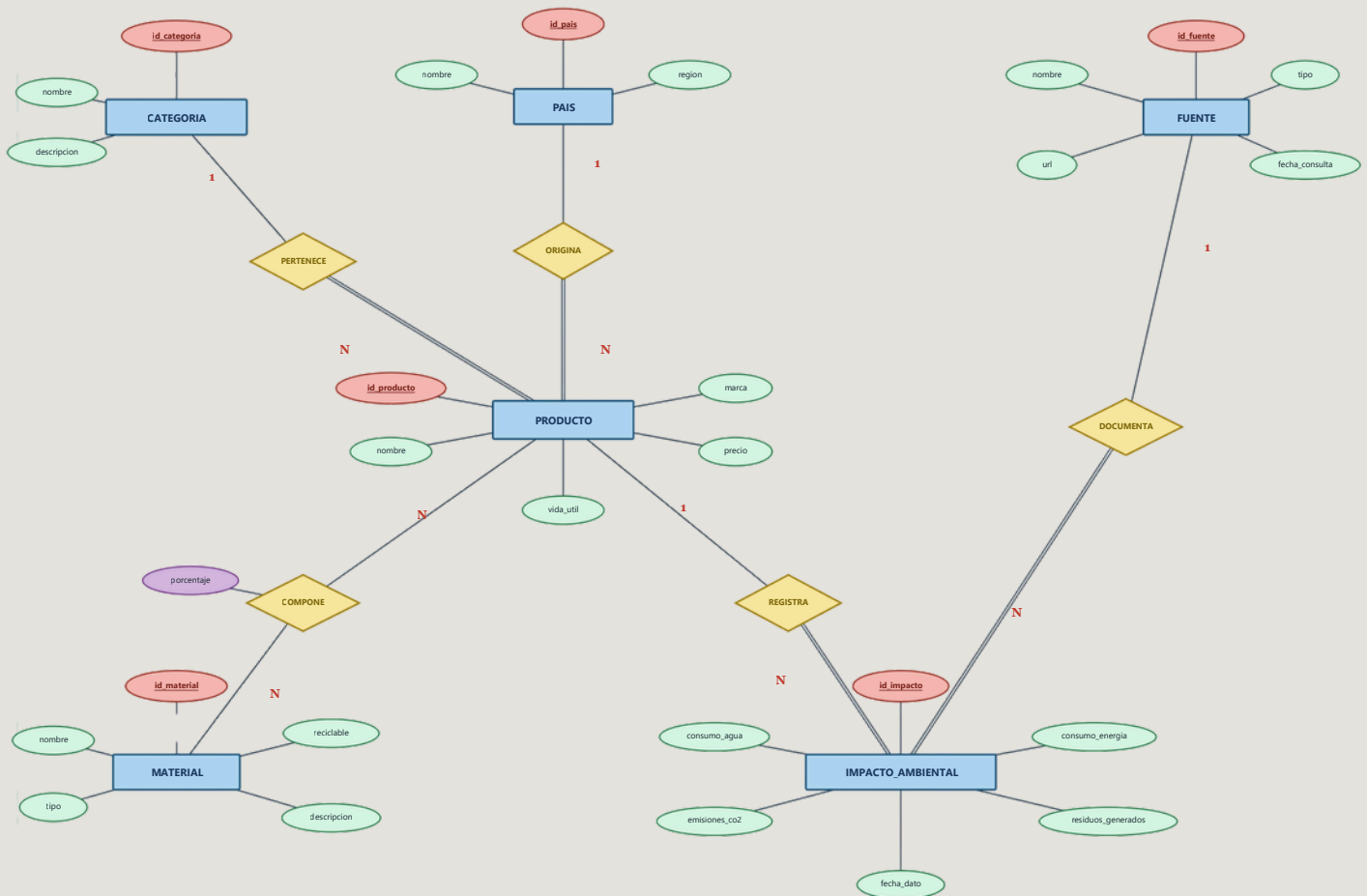
- ID de fuente
- Nombre
- Tipo de fuente
- URL
- Fecha de consulta

Funciones que debe realizar

El sistema deberá permitir:

- 1.Registrar productos.
- 2.Modificar información de productos.
- 3.Eliminar productos.
- 4.Consultar productos.
- 5.Registrar categorías.
- 6.Registrar materiales.
- 7.Relacionar productos con uno o varios materiales.
- 8.Registrar información sobre impacto ambiental.
- 9.Registrar las fuentes de información.
- 10.Consultar productos por categoría.
- 11.Consultar productos por material.
- 12.Comparar productos según su impacto.
- 13.Identificar productos con mayor consumo de agua.
- 14.Identificar productos con mayores emisiones de CO₂.
- 15.Consultar productos reciclables.
- 16.Generar reportes por categoría, material y país.

4. Construya el diagrama entidad-relación con una herramienta de modelado (ChartDB, dbdiagram.io, drawSQL u otra). Debe incluir entidades, atributos, relaciones y cardinalidades.



5. Justificación del modelo

El modelo fue diseñado tomando en cuenta las necesidades identificadas durante la entrevista.

La entidad Producto es el elemento principal porque contiene los objetos que se desean analizar. Se relaciona con Categoría, ya que cada producto pertenece a un tipo determinado y esto permite realizar consultas agrupadas.

La entidad Material se creó porque un producto puede estar compuesto por diferentes materiales. Debido a que un mismo material puede utilizarse en diferentes productos, se utilizó la entidad intermedia Producto_Material, evitando duplicidad de información y representando correctamente una relación muchos a muchos.

La entidad Impacto_Ambiental permite almacenar los diferentes indicadores relacionados con cada producto, como consumo de agua, energía, emisiones de CO₂ y generación de residuos.

Finalmente, se agregó la entidad Fuente, debido a que los datos ambientales deben poder ser comprobados. De esta manera, cada registro de impacto puede indicar de qué fuente proviene y cuándo fue consultado.

¿Cómo resuelve el modelo la problemática?

La base de datos permite transformar información que normalmente se encuentra dispersa en diferentes fuentes en información estructurada y relacionada.

Por ejemplo, mediante consultas SQL podríamos responder:

¿Cuáles son los cinco productos que tienen mayor consumo de agua?

o:

¿Qué materiales aparecen con mayor frecuencia en productos de la categoría ropa?

o:

¿Qué productos tienen altas emisiones de CO₂ y además no son reciclables?

o incluso:

¿Cuál es el impacto ambiental promedio de los productos electrónicos?

Esto demuestra que la base de datos no solamente almacena información, sino que permite relacionarla, consultarla y generar información útil para la toma de decisiones.